FACULTAD DE INFORMATICA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

# Orientación a Objetos 2
# Cuadernillo Semestral de Actividades
## - Patrones de diseño -

**Actualizado: 5 de abril de 2026**

El presente cuadernillo **estará en elaboración** durante el semestre y tendrá un compilado con todos los ejercicios que se usarán durante la asignatura. Se irán agregando ejercicios al final del cuadernillo para poder poner en práctica los contenidos que se van viendo en la materia.

Cada semana les indicaremos cuáles son los ejercicios en los que deberían enfocarse para estar al día y algunos de ellos serán discutidos en la explicación de práctica.

**Recomendación importante:**
Los contenidos de la materia se incorporan y fijan mejor cuando uno intenta aplicarlos - no alcanza con ver un ejercicio resuelto por alguien más. Para sacar el máximo provecho de los ejercicios, es importante asistir a las consultas de práctica habiendo intentado resolverlos (tanto como sea posible). De esa manera, las consultas estarán más enfocadas y el docente podrá dar un mejor feedback.

## Ejercicio 1: Friday the 13th en Java

**Nota**: Para realizar este ejercicio, utilice el material adicional que se encuentra en el siguiente link. Allí encontrará un proyecto Maven que contiene el código fuente de las clases Biblioteca, Socio, Exporter y VoorheesExporter.

La clase Biblioteca implementa la funcionalidad de exportar el listado de sus socios en formato JSON. Para ello define el método **`exportarSocios()`** de la siguiente forma:

```
/**
 * Retorna la representación JSON de la colección de socios.
 */
public String exportarSocios() {
    return exporter.exportar(socios);
}
```

La Biblioteca delega la responsabilidad de exportar en una instancia de la clase VoorheesExporter que dada una colección de socios, retorna un texto con la representación de la misma en formato JSON. Esto lo hace mediante el mensaje de instancia **`exportar(List<Socio>)`**.

De un socio se conoce el nombre, el email y el número de legajo. Por ejemplo, para una biblioteca que posee una colección con los siguientes socios:

| | |
|---|---|
| • Nombre: Arya Stark<br>• e-mail:needle@stark.com<br>• legajo: 5234-5 | • Nombre: Tyron Lannister<br>• e-mail:tyron@thelannisters.com<br>• legajo: 2345-2 |

Ud. puede probar la funcionalidad ejecutando el siguiente código:

```
Biblioteca biblioteca = new Biblioteca();
biblioteca.agregarSocio(new Socio("Arya Stark", "needle@stark.com", "5234-5"));
biblioteca.agregarSocio(new Socio("Tyron Lannister", "tyron@thelannisters.com",
"2345-2"));
System.out.println(biblioteca.exportarSocios());
```

Al ejecutar, el mismo imprimirá el siguiente JSON:

```
[
    {
        "nombre": "Arya Stark",
        "email": "needle@stark.com",
        "legajo": "5234-5"
    },
    {
        "nombre": "Tyron Lannister",
        "email": "tyron@thelannisters.com",
        "legajo": "2345-2"
    }
]
```

Note los corchetes de apertura y cierre de la colección, las llaves de apertura y cierre para cada socio y la coma separando a los socios.

## Tareas:

1. Analice la implementación de la clase Biblioteca, Socio y VoorheesExporter que se provee con el material adicional de esta práctica (Archivo biblioteca.zip).
2. Documente la implementación mediante un diagrama de clases UML.
3. Programe los Test de Unidad para la implementación propuesta.

# Ejercicio 1.b: Usando la librería JSON.simple

Su nuevo desafío consiste en utilizar la librería JSON.simple para imprimir en formato JSON a los socios de la Biblioteca en lugar de utilizar la clase VoorheesExporter. Pero con la

siguiente condición: **nada de esto debe generar un cambio en el código de la clase Biblioteca.**

La librería JSON.simple es liviana y muy utilizada para leer y escribir archivos JSON.
Entre las clases que contiene se encuentran:

- JSONObject : Usada para representar los datos que se desean exportar de un objeto. Esta clase provee el método **`put(Object, Object)`** para agregar los campos al mismo. Aunque el primer argumento sea de tipo Object, usted debe proveer el nombre del atributo como un string. El segundo argumento contendrá el valor del mismo. Por ejemplo, si point es una instancia de JSONObject, se podrá ejecutar point.put("x", 50);

- JSONArray: Usada para generar listas. Provee el método **`add(Object)`** para agregar los elementos a la lista, los cuales, para este caso, deben ser JSONObject.

Ambas clases implementan el mensaje **`toJSONString()`** el cual retorna un String con la representación JSON del objeto.

- JSONParser : Usada para recuperar desde un String con formato JSON los elementos que lo componen.

## Tareas:

1. Instale la librería JSON.simple agregando la siguiente dependencia al archivo pom.xml de Maven

```
<dependency>
    <groupId>com.googlecode.json-simple</groupId>
    <artifactId>json-simple</artifactId>
    <version>1.1.1</version>
</dependency>
```

2. Utilice esta librería para imprimir, en formato JSON, los socios de la Biblioteca en lugar de utilizar la clase VoorheesExporter, sin que esto genere un cambio en el código de la clase Biblioteca.
    a. Modele una solución a esta alternativa utilizando un diagrama de clases UML. Si utiliza patrones de diseño indique los roles en las clases utilizando estereotipos.
    b. Implemente en Java la solución incluyendo los tests que crea necesarios.

3. Investigue sobre la librería Jackson, la cual también permite utilizar el formato JSON para serializar objetos Java. Extienda la implementación para soportar también esta librería.

## Ejercicio 2: Cálculo de sueldos

Sea una empresa que paga sueldos a sus empleados, los cuales están organizados en tres tipos: Temporarios, Pasantes y Planta. El sueldo se compone de 3 elementos: sueldo básico, adicionales y descuentos.

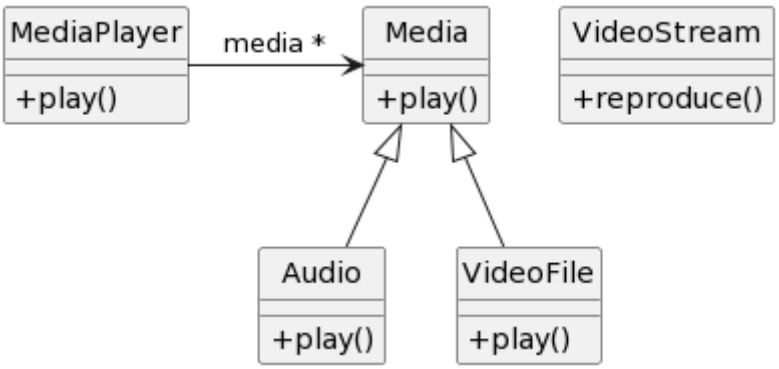
| | Temporario | Pasante | Planta |
|---|---|---|---|
| básico | $ 20.000 + cantidad de horas que trabajó * $ 300. | $20.000 | $ 50.000 |
| adicional | $5.000 si está casado<br>$2.000 por cada hijo | $2.000 por examen que rindió | $5.000 si está casado<br>$2.000 por cada hijo<br>$2.000 por cada año de antigüedad |
| descuento | 13% del sueldo básico<br>5% del sueldo adicional | 13% del sueldo básico<br>5% del sueldo adicional | 13% del sueldo básico<br>5% del sueldo adicional |

### Tareas:

1. Diseñe la jerarquía de Empleados de forma tal que cualquier empleado puede responder al mensaje #sueldo.
2. Desarrolle los test cases necesarios para probar todos los casos posibles.
3. Implemente en Java.

# Ejercicio 3: Media Player

Usted ha implementado una clase Media player, para reproducir archivos de audio y video en formatos que usted ha diseñado. Cada Media se puede reproducir con el mensaje play(). Para continuar con el desarrollo, usted desea incorporar la posibilidad de reproducir Video Stream. Para ello, dispone de la clase VideoStream que pertenece a una librería de terceros y usted no puede ni debe modificarla. El desafío que se le presenta es hacer que la clase MediaPlayer pueda interactuar con la clase VideoStream.
La situación se resume en el siguiente diagrama UML:



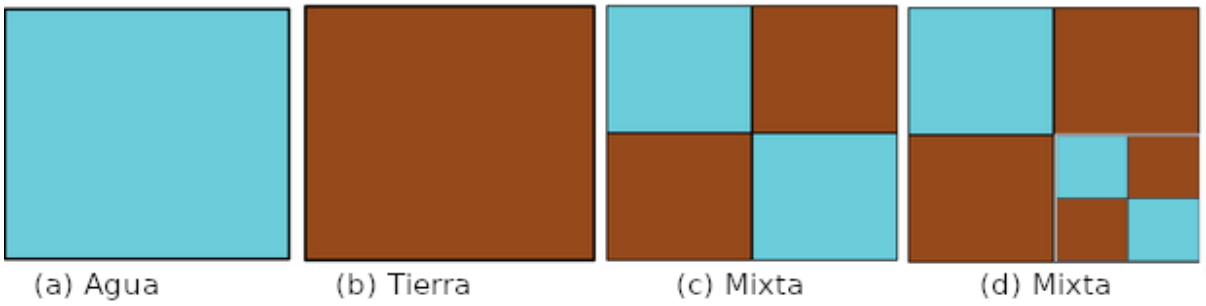

Tareas:

1. Modifique el diagrama de clases UML para considerar los cambios necesarios. Si utiliza patrones de diseño indique los roles en las clases utilizando estereotipos.
2. Implemente en Java

# Ejercicio 4: Topografías

Un uso común de imágenes satelitales es el estudio de las cuencas hídricas que incluye saber la proporción entre la parte seca y la parte bajo agua. En general las imágenes satelitales están divididas en celdas. Las celdas son imágenes digitales (con píxeles) de las cuales se quiere extraer su “topología”.
Un objeto Topografía representa la distribución de agua y tierra de una celda satelital, la cual está formada por porciones de “agua” y de “tierra”. La siguiente figura muestra:

(a) el aspecto de una topografía formada únicamente por agua.
(b) otra formada solamente por tierra.
(c) y (d) topografías mixtas.




Una topografía mixta está formada por partes de agua y partes de tierra (4 partes en total). Estas a su vez, podrían descomponerse en 4 más y así siguiendo.

La proporción de agua de una topografía sólo agua es 1. La proporción de agua de una topografía sólo tierra es 0. La proporción de agua de una topografía compuesta está dada

por la suma de la proporción de agua de sus componentes dividida por 4. En el ejemplo, la proporción de agua es: (1+0+0+1) / 4 = 1/2. La proporción siempre es un valor entre 0 y 1.

### Tareas:

1. Diseñe e implemente las clases necesarias para que sea posible:
    a. crear Topografías,
    b. calcular su proporción de agua y tierra,
    c. comparar igualdad entre topografías. Dos topografías son iguales si tienen exactamente la misma composición. Es decir, son iguales las proporciones de agua y tierra, y además, para aquellas que son mixtas, la disposición de sus partes es igual.
    Pista: notar que la definición de igualdad para topografías mixtas corresponde exactamente a la misma que implementan las listas en Java. https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/AbstractList.html#equals-java.lang.Object-

2. Diseñe e implemente test cases para probar la funcionalidad implementada. Incluya en el set up de los tests, la topografía compuesta del ejemplo.

# Ejercicio 4b: Más Topografías

Extienda el ejercicio anterior para soportar (además de Agua y Tierra) el terreno Pantano. Un pantano tiene una proporción de agua de 0.7 y una proporción de tierra de 0.3. No olvide hacer las modificaciones necesarias para responder adecuadamente la comparación por igualdad.

# Ejercicio 5: Sustancias químicas

**Nota:** Este ejercicio comenzó a trabajarse en la clase teórica, donde se planteó el problema y se discutieron algunos conceptos.

En química inorgánica, las sustancias pueden estar formadas por átomos individuales o por la unión de varias sustancias.

- Ejemplos de **átomos** individuales son H (hidrógeno), O (oxígeno), Na (sodio), Ca (calcio)
- Ejemplos de **uniones de sustancias** pueden ser $H_2O$ (agua), NaCl (cloruro de sodio), CaO (óxido de calcio), $Ca(OH)_2$ (hidróxido de calcio).

Una unión puede estar formada directamente por átomos, o bien incluir otras uniones como componentes. Por ejemplo, **OH (hidroxilo)** es una unión que puede aparecer dentro de sustancias más grandes como **NaOH** o **$Ca(OH)_2$**.

De cada átomo se conoce: nombre, símbolo, peso atómico (entero simplificado), carga típica y clasificación (metal / no metal).

Ejemplos:

| Nombre | Símbolo | Peso atómico | Carga | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| Hidrógeno | H | 1 | +1 | No metal |
| Oxígeno | O | 16 | -2 | No metal |
| Cloro | Cl | 35 | -1 | No metal |
| Sodio | Na | 23 | +1 | Metal |
| Calcio | Ca | 40 | +2 | Metal |

**Reglas de combinación:**

Los elementos se pueden combinar según las siguientes reglas. No todas las combinaciones están permitidas.

- Metal + No metal → permitido
- No metal + No metal → permitido
- Metal + Metal → no permitido

| Unión | Combinación | Resultado |
|---|---|---|
| Na + Ca | Metal + metal | inválido |
| Na + Cl | Metal + No metal | válido |
| Ca + O | Metal + no metal | válido |
| H + O | No metal + no metal | válido |

**Estabilidad: moléculas e iones**

Una unión es estable (se denomina molécula) cuando la suma de las cargas de todos sus componentes es igual a 0. La carga total de una sustancia es la suma de las cargas de sus componentes. Si la carga total no es cero, la unión se denomina ion.

Ejemplos:

- $H_2O$ → (+1 +1 -2) = 0 -> molécula
- NaCl → (+1 -1) = 0 -> molécula
- CaO → (+2 -2) = 0 -> molécula
- NaOH → (+1 -1) = 0 -> molécula
- $Ca(OH)_2$ → (+2 + (-1 × 2)) = 0 -> molécula
- OH → (-1) -> es un ion, no neutro

**Peso molecular**

El peso molecular de una sustancia es la suma de los pesos atómicos de todos sus componentes, considerando la cantidad de veces que aparece cada uno.

Ejemplos de peso molecular:

- $H_2O$ → 1 + 1 + 16 = 18
- NaCl → 23 + 35 = 58
- CaO → 40 + 16 = 56
- $Ca(OH)_2$ → 40 + (16 + 1) × 2 = 74

**Tareas:**

1. Implemente las clases necesarias para que las instancias de ElementoQuimico responden a los siguientes mensajes:
   1.1. fórmula() que retorna un String que
      - Para átomos retorna su símbolo
      - Para uniones lo crea a partir de sus componentes (por ejemplo H20)
   1.2. pesoMolecular() que retorna un Integer con el peso del elemento.
   1.3. carga() que retorna un Integer con el valor de la carga
   1.4. esValida()
      - para átomos siempre es “verdad”
      - para uniones valida las reglas de combinación presentadas anteriormente.
   1.5. La solución debe incluir un mecanismo para crear uniones químicas utilizando elementos ya creados.
2. Implemente los casos de test de unidad que permitan verificar que su implementación funciona correctamente